

# 제 목

(SW고급) 대전관평초등학교 6학년 이현수

## I. 탐구의 필요성 및 목적

### 1. 탐구의 필요성

가. 나는 평소에 유튜브를 자주 본다. 하지만 유튜브의 추천 영상으로 인해 계획보다 오랫동안 시청하게 되고, 숙제나 준비물을 잊는 경우가 있었다. 따라서 유튜브 시청 시간을 효과적으로 조절할 방법이 필요하다고 생각했다. 그래서 유튜브 사용시간 제한 프로그램을 개발하게 되었다.

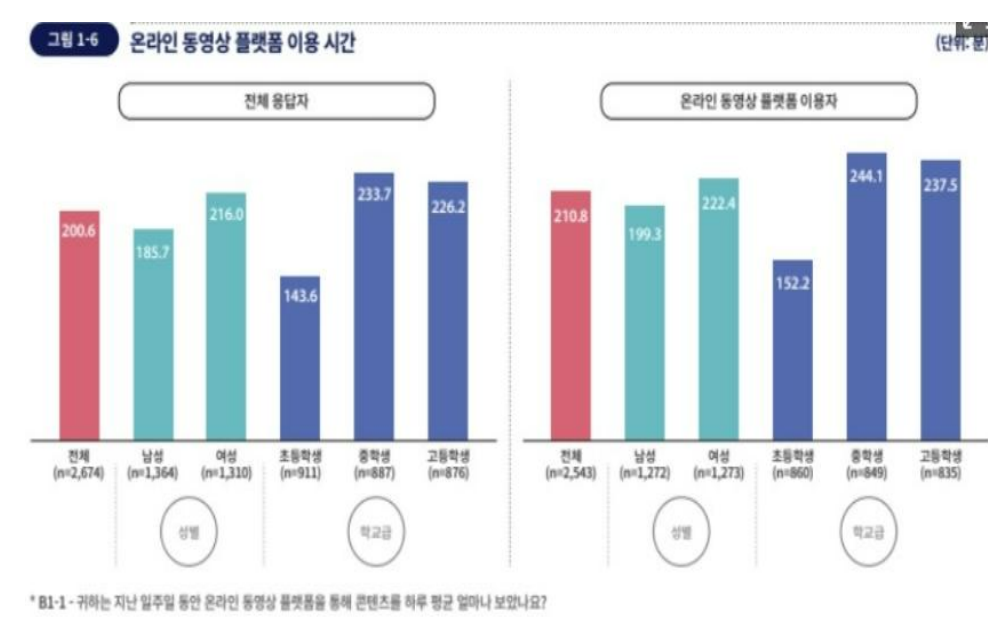
### 2. 탐구의 목적

가. 대다수의 기존 시간 제한 프로그램은 설정 시간이 지나면 영상을 바로 차단해 불편함이 있다. 이를 개선하여 설정 시간이 지나도 현재 영상을 끝까지 재생한 후 종료하는 프로그램을 제작하고자 한다.

## II. 이론적 배경

### 1. 선행 연구

한국언론진흥재단의 청소년 미디어 이용 조사에 따르면 초등학생의 하루 평균 온라인 동영상 플랫폼 서비스 사용시간은 2시간 23분이다. 또한 중학생은 3시간 53분으로 가장 많고 고등학생은 3시간 46분으로 많은 시간을 동영상 시청에 사용한다.



### 2. 용어 정의

1. Selenium: 웹 브라우저를 프로그램을 통해 자동으로 제어할 수 있도록 지원하는 오픈소스 도구이다.

2. Thread: 하나의 프로그램에서 작업을 독립적으로 실행할 수 있는 실행 단위이다.

## III. 탐구 방법 및 과정

### 1. 연구 방법

Python과 Selenium, Pygame을 활용하여 유튜브 사용시간 제한 프로그램을 제작했다. Selenium으로 영상의 재생 상태를 확인하고 실제 재생 시간만 측정하도록 구현했다. 설정 시간이 끝나면 Pygame으로 타이머와 경고문을 표시하고, 추가시간 동안 마지막 영상을 시청할 수 있도록 구성했다.

### 2. 연구 절차

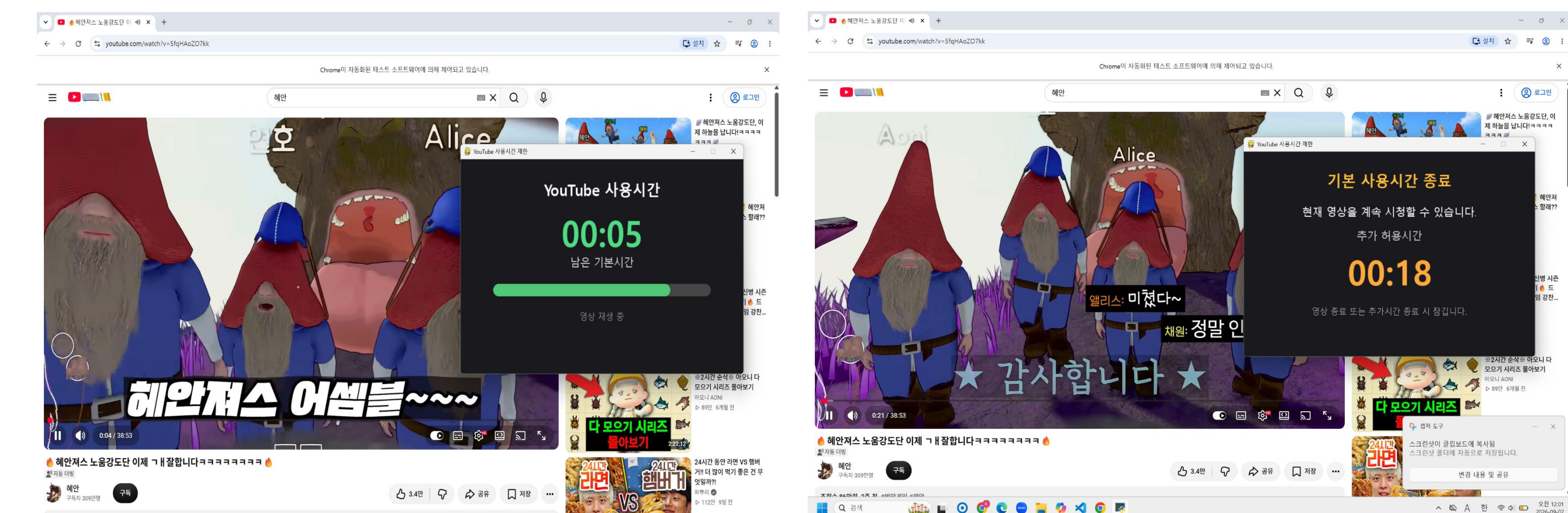
Python 환경을 구축하고 Selenium과 Pygame을 설치한 후 유튜브 실행 및 영상 상태 확인 기능을 구현했다. 이후 실제 시청시간을 측정하는 타이머와 경고 기능을 추가했고, 마지막으로 실제 영상을 통해 일시정지, 시간 제한, 경고, 추가시간 기능이 정상적으로 작동하는지 테스트했다.

## IV. 연구 결과

### 1. 결과 요약

본 탐구에서는 유튜브의 과도한 시청을 줄이기 위해 Python, Selenium, Pygame을 활용한 사용시간 제한 프로그램을 제작하였다. 사용자가 설정한 기본 사용시간을 측정하고, Pygame을 통해 남은 시간을 실시간으로 확인할 수 있도록 하였다. 또한 기본시간이 종료되면 경고문을 표시하고, 현재 시청 중인 영상은 일정한 추가 허용시간 동안 재생한 뒤 유튜브 사용을 제한하도록 구현하였다.

프로그램을 실제 유튜브 영상으로 테스트한 결과, 영상이 재생될 때는 타이머가 감소하고 일시정지하면 시간이 증가하지 않는 것을 확인하였다. 또한 기본 사용시간이 끝나면 경고 화면이 나타나고, 추가시간이 종료되거나 영상이 끝난 경우 유튜브 사용이 제한되는 것도 확인하였다. 이를 통해 실제 시청시간 측정, 타이머, 경고, 추가시간 및 사용 제한 기능이 모두 정상적으로 작동함을 확인하였다. 특히 설정된 시간에 맞춰 영상 시청을 자연스럽게 종료할 수 있어 기존 시간 제한 방식의 불편함을 개선할 수 있었다.



(30초 제한 예시)

## V. 결론 및 제언

### 1. 결론

이번 탐구에서는 Python을 활용해 실제 영상의 재생 상태를 확인하는 유튜브 사용시간 제한 프로그램을 제작하였으며, 제한 시간 도달 시 즉시 종료 대신 추가 허용시간을 제공함으로써 사용자 불편을 줄였다. 또한 Selenium, WebDriver, Thread 등 다양한 프로그래밍 기술을 익혀 일상 속 문제를 스스로 해결하는 의미 있는 탐구였다.

### 2. 제언

향후에는 유튜브 뿐만 아니라 다른 동영상 플랫폼으로 대상을 확대하고, 날짜별 사용시간 데이터를 시각적 그래프로 제공하는 기능과 보너스 시간을 부여하는 보상 시스템을 도입한다면 더욱 유용하고 완성도 높은 프로그램으로 발전할 수 있을 것이다.